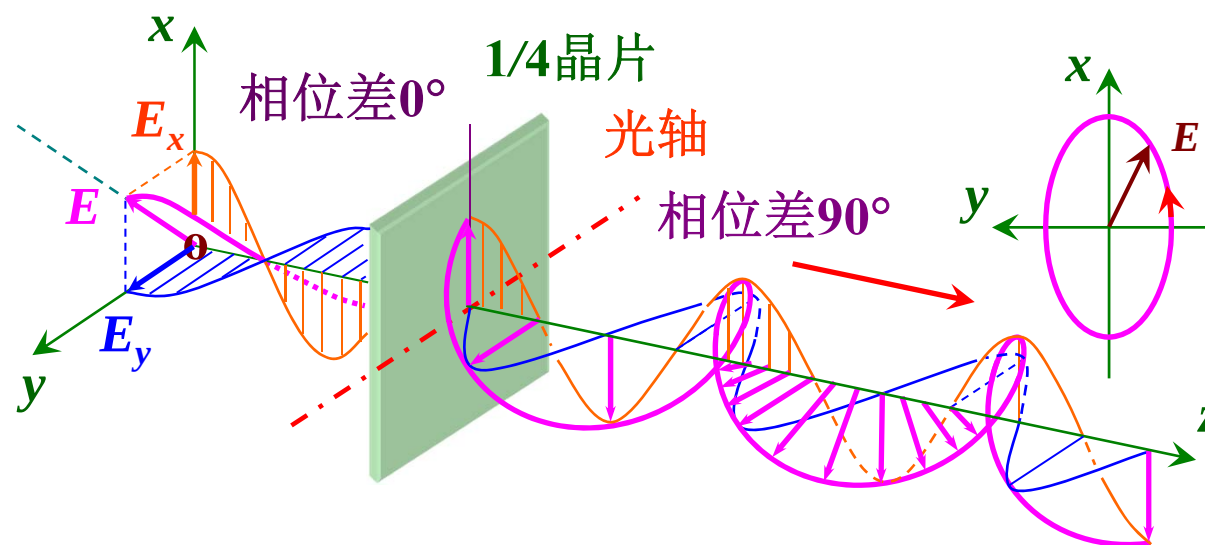


§ 18-5 椭圆偏振光

一. 椭圆偏振光的特点

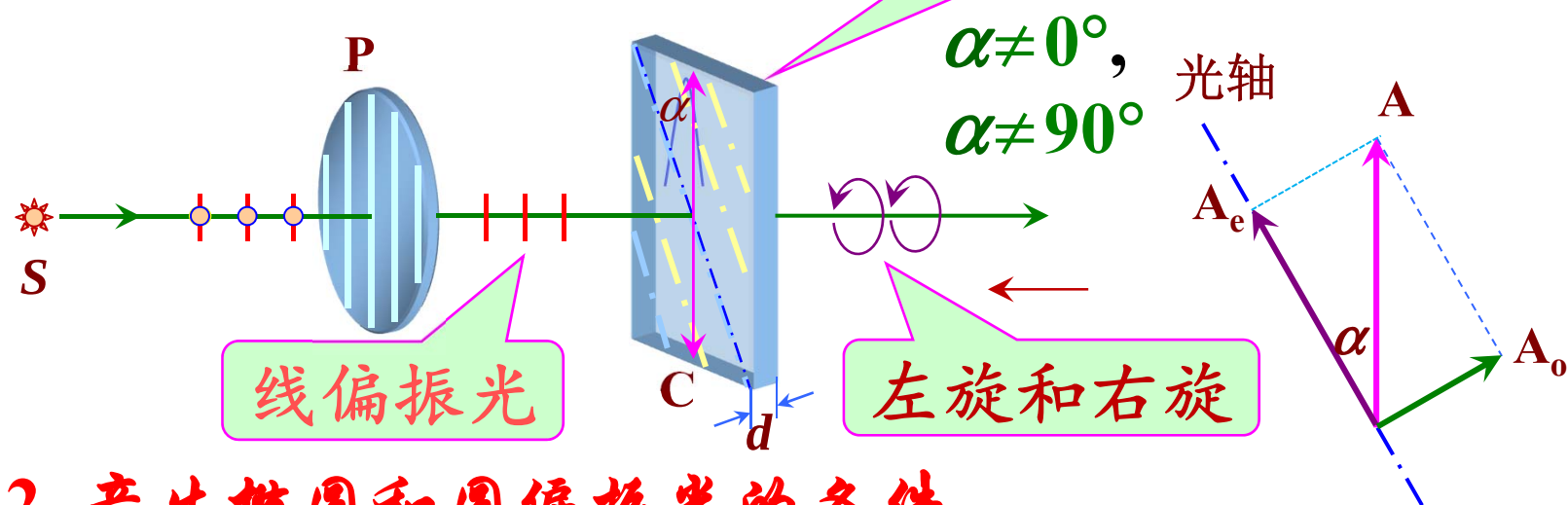
一个线偏振光垂直入射晶片后分为o光和e光, 从晶片出射的光将成为两束沿同一方向传播的, 振动方向垂直的, 有恒定相位差的偏振光,

此两光的合振动矢量, 其端点轨迹一般为椭圆, 称椭圆偏振光. (振动方向随时间有规律地变化)



二. 椭圆偏振光的产生

1. 获得椭圆偏振光的装置:



2. 产生椭圆和圆偏振光的条件

偏振片P产生的线偏振光进入负晶片($n_o > n_e$)时产生两振动方向相互垂直的线偏振光o光和e光.

a. 进入负晶片前, 振动的两个垂直分量相位差为0, 振幅分别为 $A_o = A \sin \alpha$ 、 $A_e = A \cos \alpha$.

b. 穿过厚度为d的晶片后, o光和e光的相位差变为:

$$\Delta\varphi = \varphi_o - \varphi_e = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d \quad \delta = (n_o - n_e)d$$

$$\Delta\varphi = \varphi_o - \varphi_e = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d$$

选取晶片厚度 d ,可获得不同的相位差, 如果:

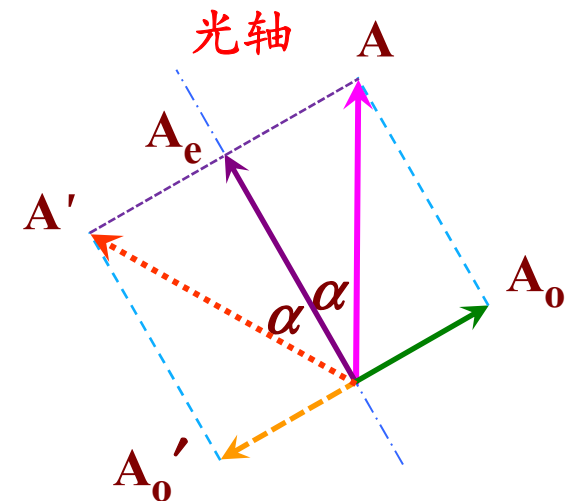
(1) $\Delta\varphi = k\pi \rightarrow$ 仍为线偏振光;

a. 当 k 为偶数时, o光和e光仍同相位, 线偏振光的振动方向不变.

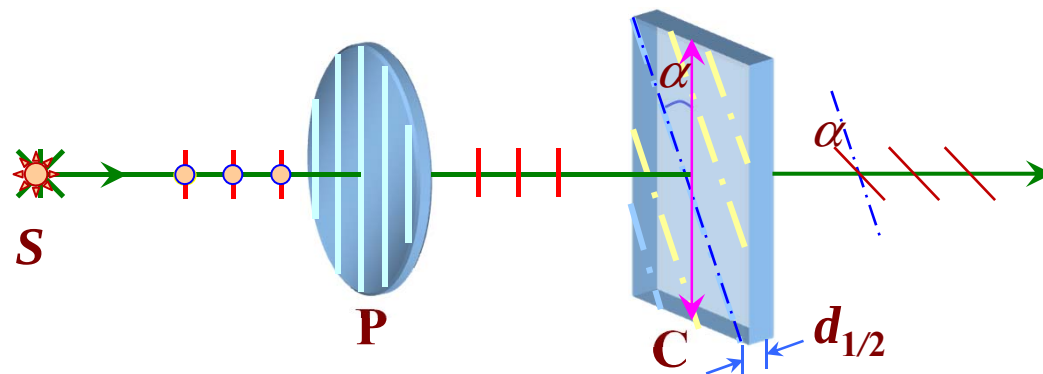
b. 当 k 为奇数时, 例如 $k=1$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = \pi$$

$$\delta = (n_o - n_e)d = \frac{\lambda}{2}$$



二分之一波片产生线偏振光. 此时若入射偏振光与光轴得夹角为 α , 则出射光的振动方向与入射光的振动方向成 2α 角.

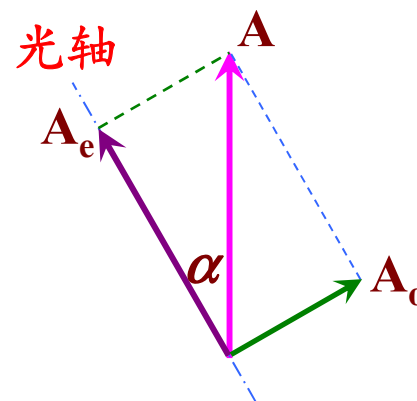


(2) $\Delta\varphi = \text{其它任意相位差}$ $\rightarrow$ 产生椭圆偏振光;

(3) 特别是若 $\Delta\varphi = \pi/2$ 或 $3\pi/2$, 且 $\alpha = 45^\circ$ ($A_e = A_o$)
则为圆偏振光.

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = \frac{\pi}{2}$$

$$\delta = (n_o - n_e)d = \frac{\lambda}{4}$$



(i) 即 $\alpha = 45^\circ$ 时, 四分之一波片可以产生圆偏振光,

(ii) 若 $\alpha \neq 45^\circ$, $\alpha \neq 0^\circ$, $\alpha \neq 90^\circ$ 时, 四分之一波片
可产生椭圆偏振光.

(iii) 若 $\alpha = 0^\circ$ 或 $\alpha = 90^\circ$ 时, 仍为线偏振光



例：一束单色 ($\lambda=589.3\times 10^{-9}\text{m}$) 自然光通过起偏器后垂直地进入石英晶片,该晶片的光轴平行于晶片表面,如图所示.石英晶体对o光的折射率和e光的主折射率分别为 $n_o=1.5443$ 和 $n_e=1.5534$.若要使穿过石英晶片后透射光为圆偏振光,则

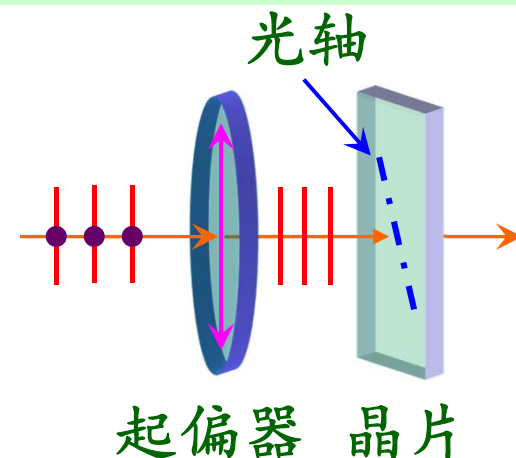
- (1)石英晶片的最小厚度为 $16.2\ \mu\text{m}$.
(2)起偏器的偏振化方向与晶片的光轴应成 45° 夹角.
(本题4分)

解：

圆偏光需四分之一波片

$$\Delta\varphi = |\varphi_o - \varphi_e| = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d = \frac{\pi}{2}$$

$$d_{1/4} = \frac{\lambda}{4|n_o - n_e|} = 16.2\ (\mu\text{m})$$



思考题：如何区分圆偏振光和自然光？



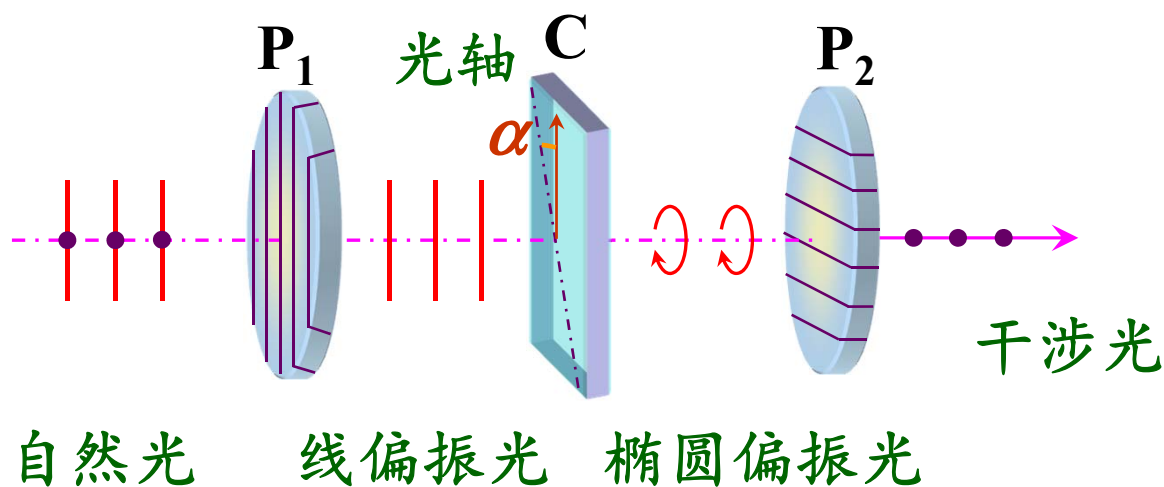
§ 18.6 偏振光的干涉及其应用

一. 偏振光的干涉

线偏振光经波晶片后被分解为两束**振动方向垂直**的光, 能合成椭圆偏振光, 不能产生干涉.

使这两束光再经过一块偏振片, 使它们的**振动方向一致**, 便可形成干涉现象.

1. 两偏振片的偏振化方向正交



自然光经起偏器 P_1 后, 为线偏振光, 振幅为 A ,
经波片 C 分解为两垂直的线偏振光 A_{o1} 和 A_{e1} :

(1) o2光和e2光之间振幅的关系

$$A_{o1} = A \cos \beta$$

$$A_{e1} = A \cos \alpha$$

$$A_{o2} = A_{o1} \cos \alpha$$

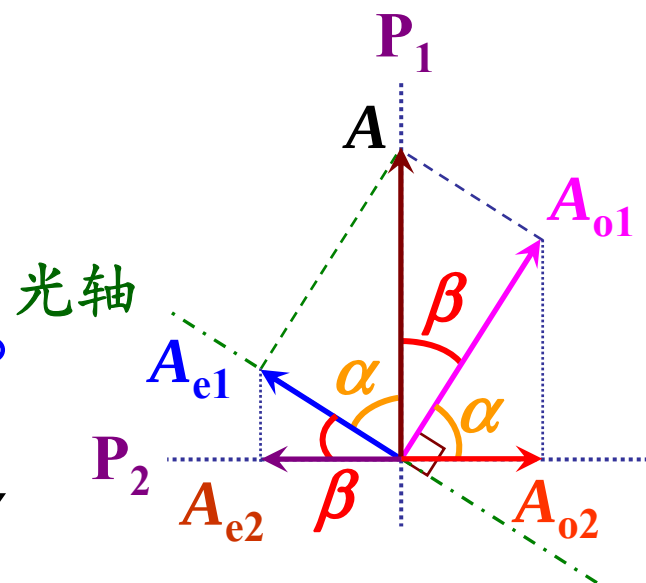
$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

$$= A \cos \beta \cos \alpha = \frac{1}{2} A \sin 2\alpha$$

$$A_{e2} = A_{e1} \cos \beta = A \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} A \sin 2\alpha$$

再经 P_2 , 只有与 P_2 偏振化方向一致的振动能通过, 即水平方向上的振动 A_{o2} 和 A_{e2} 能通过, 这时两振动方向在同一直线上, 且振幅相等.

$$A_{o2} = A_{e2}$$



(2) o光 and e光之间相位的关系

振幅矢量 A_{o2} 和 A_{e2} 方向相反，
相当于有 π 的附加相位差

$$\Delta\varphi_{\perp} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi$$

(3) 振动 A_{o2} 和 A_{e2} 的合成 $\rightarrow$ o光和e光的干涉

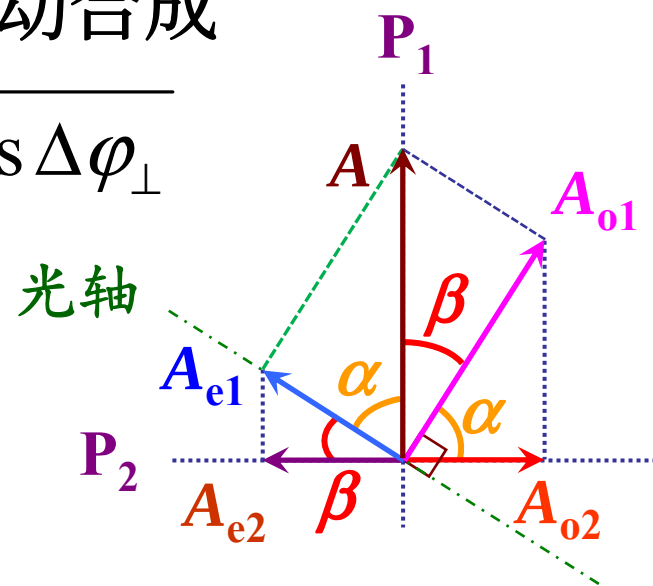
同频率同振动方向的简谐振动合成

$$A_{\text{合}} = \sqrt{A_{e2}^2 + A_{o2}^2 + 2A_{e2}A_{o2} \cos \Delta\varphi_{\perp}}$$

相强和相消干涉条件

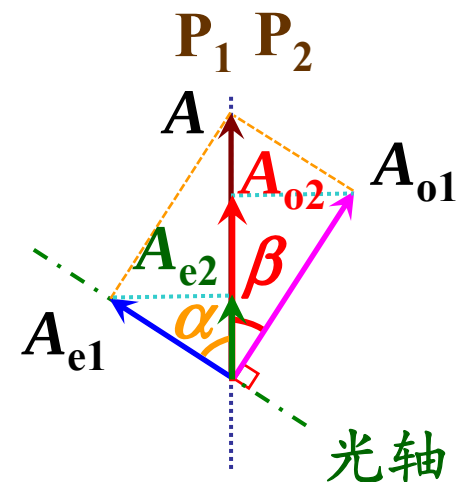
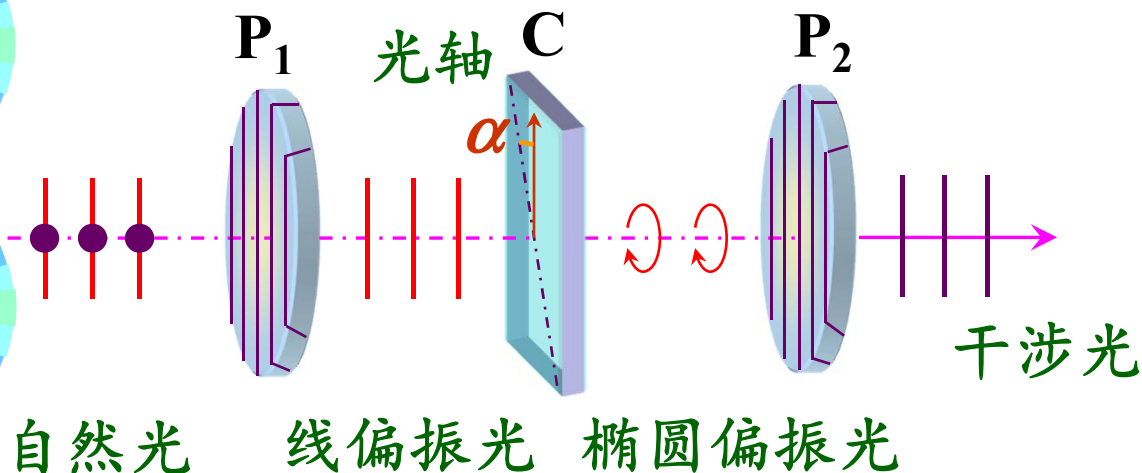
$$\Delta\varphi_{\perp} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi$$

$$= \begin{cases} 2k\pi; & \text{加强} & A_{\text{合}} = 2A_{o2} & k=1,2,3,\dots \\ (2k+1)\pi; & \text{减弱} & A_{\text{合}} = 0 & k=0,1,2,\dots \end{cases}$$



2. 两偏振片的偏振化方向平行

当 P_2 的偏振化方向与 P_1 相同时, 经 P_2 后, A_{o2} 和 A_{e2} 在垂直方向上的分量可以通过, 两振动方向相同



(1) o2光和e2光之间振幅的关系

$$A_{o1} = A \cos \beta$$

$$A_{e1} = A \cos \alpha$$

$$A_{o2} = A_{o1} \cos \beta = A \cos \beta \cos \beta = A \sin^2 \alpha$$

$$A_{e2} = A_{e1} \cos \alpha = A \cos \alpha \cos \alpha = A \cos^2 \alpha$$

★无附加的相位差

一般

$$A_{o2} \neq A_{e2}$$

(2) o2光和e2光之间相位的关系 $\Delta\varphi_{//} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$

(3) 振动 A_{o2} 和 A_{e2} 的合成 $\rightarrow$ o2光和e2光的干涉

$$A_{\text{合}} = \sqrt{A_{e2}^2 + A_{o2}^2 + 2A_{e2}A_{o2} \cos \Delta\varphi_{//}}$$

相强和相消干涉干涉条件

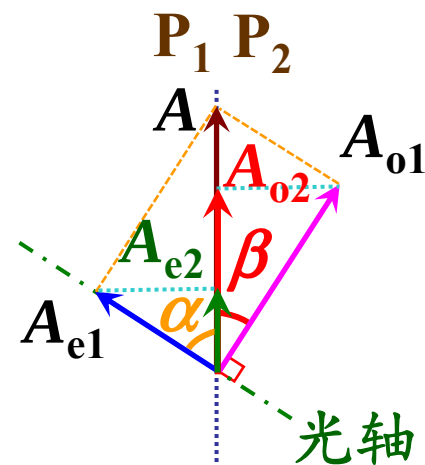
$$\Delta\varphi_{//} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d = \begin{cases} 2k\pi; & \text{加强} \\ (2k+1)\pi; & \text{减弱} \end{cases} \quad k=0,1,2,\dots$$

$$A_{\text{合}} = \begin{cases} \text{加强时} & A_{\text{合}} = A_{o2} + A_{e2} \\ \text{减弱时} & A_{\text{合}} = |A_{o2} - A_{e2}| \end{cases}$$

$$A_{o2} = A \sin^2 \alpha \quad A_{e2} = A \cos^2 \alpha$$

特别地 $\alpha = 45^\circ$ 时, $A_{o2} = A_{e2}$

加强, $A_{\text{合}} = 2A_{o2}$ 减弱, $A_{\text{合}} = 0$

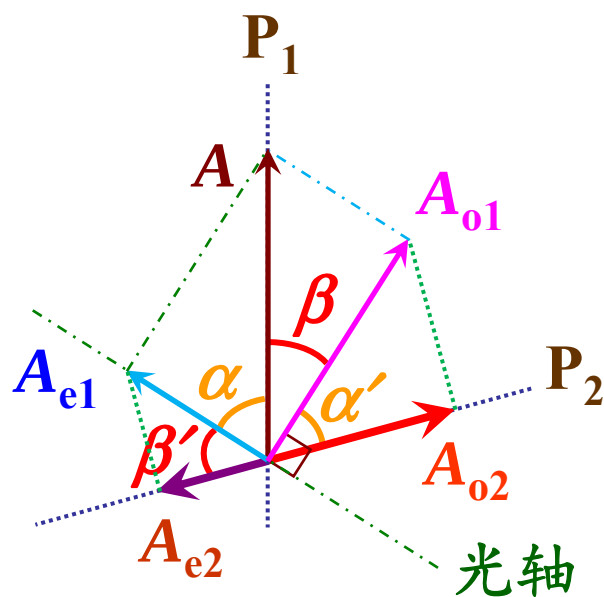


思考题:

两偏振片的偏振化方向成任意角度时o光 and e光

(1) 振幅关系; (2) 附加相位差; (3) 相位关系?

何时 π , 何时0?



例(第114页, 18.12题): 两块偏振化方向相互正交的偏振片之间放置着一片1/4波片. 当自然光垂直入射时, 旋转波片, 问在什么位置时透射光强最大?

解: 两偏振化方向垂直, 相位差为

$$\Delta\varphi_{\perp} = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d + \pi = \frac{\pi}{2} + \pi$$

设光轴与第一片偏振片的偏振化方向夹角为 α

$$A_{e2} = A_{o2} = A \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\begin{aligned} \text{合振幅 } A_{\text{合}} &= \sqrt{A_{e2}^2 + A_{o2}^2 + 2A_{e2}A_{o2} \cos \Delta\varphi_{\perp}} \\ &= \sqrt{2} A \sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} A \sin 2\alpha \end{aligned}$$

当 $\alpha=45^\circ$ 时, $A_{\text{合}}$ 有最大值





§ 18.7 人为双折射

一. 光弹性效应

机械作用

二. 电光效应

电场作用

§ 18.8 旋光现象

自学



本章结束!